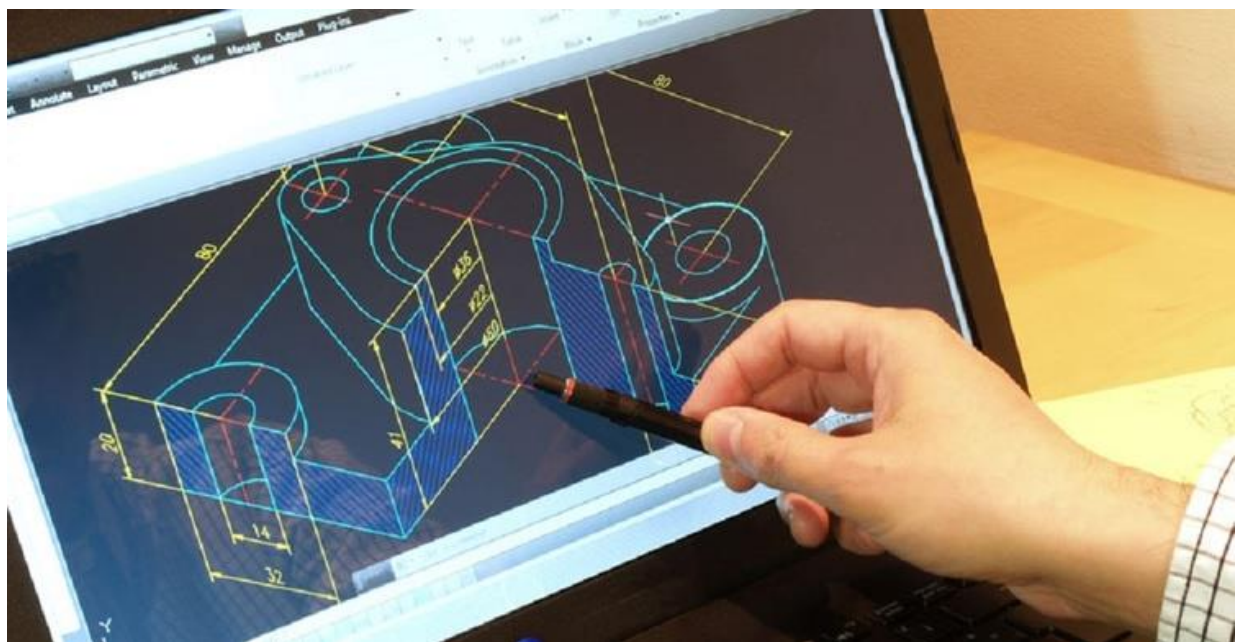


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 01



Tema:	Construcciones geométricas en software CAD.
--------------	---

Capacidad:	Configurar el entorno de trabajo del software CAD e interpretar los fundamentos del dibujo técnico.
Objetivo:	Elaborar construcciones geométricas reconociendo y utilizando el software CAD.

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Lunes 10:30 – 13:50	200 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realiza en dos instancias:

Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno ≤9:6>	Requiere Mejora ≤6:3>	No Aceptable ≤3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno ≤6:4>	Requiere Mejora ≤4:2>	No Aceptable ≤2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 01	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Introducción al diseño CAD

Contenidos

Introducción al entorno CAD: interfaz gráfica, áreas de dibujo, menús y cintas.

Generalidades

El objetivo final de estos apuntes no es el dominio del programa AutoCAD sino exclusivamente su manejo suficiente como apoyo al programa principal de la asignatura, Dibujo Técnico e Interpretación de planos. No obstante, sí que se pretende transmitir las bases necesarias para que el alumnado pueda continuar por su cuenta en la profundización de este extendido programa, que por otra parte probablemente le acompañará en gran parte del resto de su vida profesional.

Versiones

Estos apuntes se refieren a la versión 2023 de AutoCAD, en español, aunque veremos que en general pueden aplicarse a cualquier versión anterior. Debe tenerse en cuenta que AutoCAD permite salvar en formatos de versiones previas.

En la Web de la asignatura se dan instrucciones precisas para la descarga gratuita del software necesario con la correspondiente licencia de estudiante vinculada al correo institucional (**@tecsup.edu.pe).

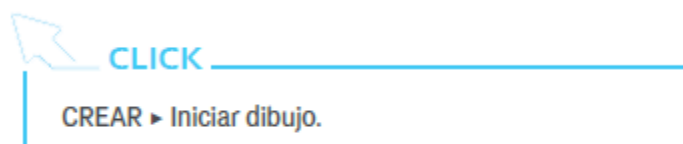
Empezar a dibujar en AutoCAD

El alumnado que esté medianamente familiarizado con cualquier versión de AutoCAD puede repasar el contenido y reforzar sus conocimientos respecto al tema tratado.

Si este no es tu caso, se recomienda encarecidamente estudiar y realizar la lectura de los mismos.

Interfaz Gráfica

Iniciamos una sesión de dibujo de la siguiente manera:



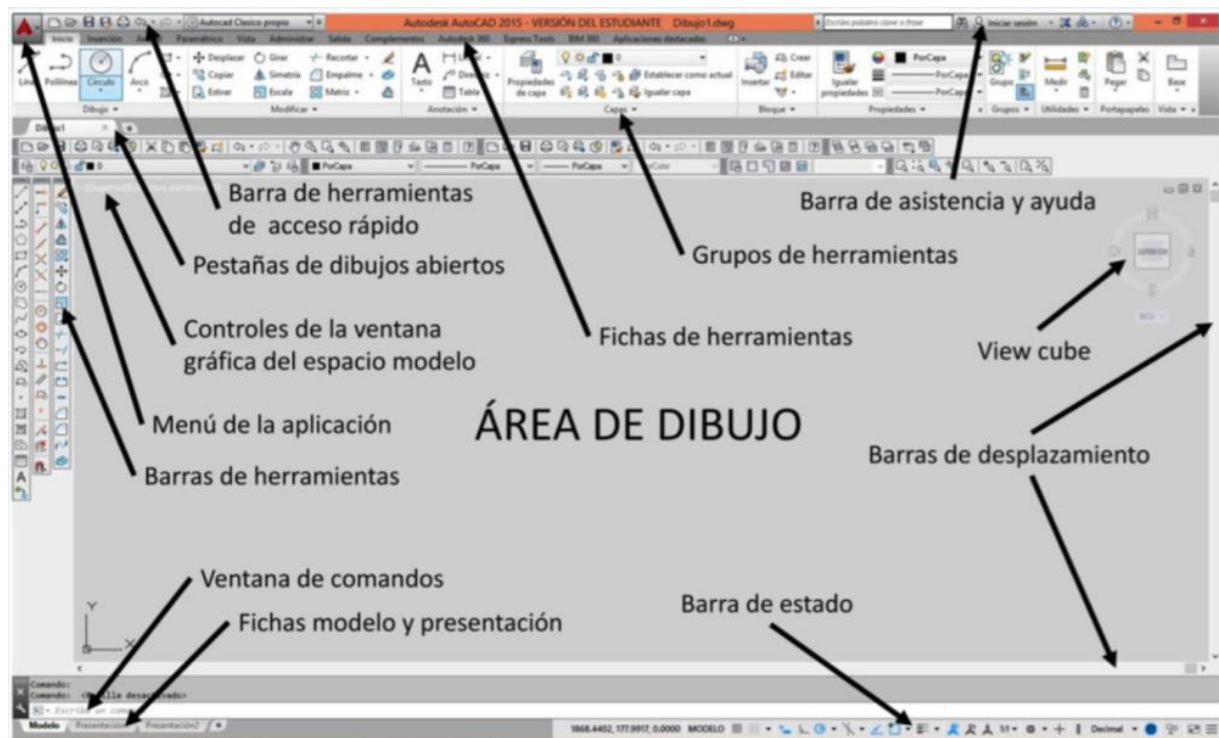
AutoCAD abre internamente un archivo llamado Acadiso.dwt, que es una plantilla de dibujo y a la nueva sesión de dibujo la nombra como Dibujo1.dwg, en ella contiene una serie de características y propiedades desconocidas para los usuarios que comienzan a utilizar esta aplicación.

Descripción de las distintas zonas de la pantalla que presenta el programa en la sesión de dibujo abierta, según Figura.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 4 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	



ÁREA DE DIBUJO

Es la zona de color uniforme cuyos límites son, en principio, los que vemos en pantalla, pero tiene dimensiones ilimitadas. Sobre ella se dibujarán los objetos como líneas, círculos, arcos, textos, etc.

VENTANA DE COMANDOS

Suele estar anclada en la parte inferior de la pantalla, pero también toma la condición de flotante y se puede ubicar en cualquier zona de la pantalla. Es el medio de comunicación entre el usuario y la aplicación. Esta comunicación se puede hacer mediante texto en forma de comandos, opciones de comandos, variables del sistema, valores numéricos y signos.

BARRA DE ESTADO

Situada en la parte inferior de nuestra pantalla proporciona un acceso rápido a las herramientas de dibujo más utilizadas, se activan y desactivan y muestran opciones como: posición del cursor en forma de coordenadas, rejilla y herramientas de forzcursor, rastreo polar, etc.

BARRAS DE HERRAMIENTAS

Se sitúan en zonas donde menos molesten a la hora de dibujar, pueden estar en modo flotante en distintas zonas del área de dibujo o fijas anclándose en los extremos de dicha área. Formada por botones que representan los comandos y en las que aparece un triángulo pulsando con el cursor sobre ella aparecen comandos relacionados con este, dando la posibilidad de fijar el más usado. Cuando dejamos de utilizarlas en la sesión, podemos cerrarlas para tener más espacio en el área de dibujo. Son configurables dando la posibilidad al usuario de adaptarlas a sus necesidades.

FICHAS MODELO Y PRESENTACIÓN

La ficha modelo es un concepto que se utiliza para definir el área de dibujo en la que vamos a trabajar, solo existe un espacio modelo que siempre dibujaremos sobre él. La ficha presentación es la salida



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 5 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

final que queremos dar a nuestro dibujo, se puede dibujar en ella y se utiliza para dar un formato de salida a nuestro dibujo que puede ser en forma de planos PDF, ilustraciones JPG, etc., se pueden crear tantas fichas presentación como necesitemos, configurándolas con formatos de papel normalizados y renombrarlas para su mejor identificación.

BARRA DE DESPLAZAMIENTO

Son unas tiras que aparecen en la parte inferior y lateral derecho que sirven para desplazarnos a lo largo y alto del dibujo, se utiliza cuando se ha realizado un zoom de acercamiento a un objeto y queremos desplazarnos visualmente a otra zona del dibujo.

VIEW CUBE Y BARRA DE NAVEGACIÓN

Es una herramienta visual de navegación para un espacio modelo 2D y 3D. Se puede cambiar entre vistas estándares o isométricas.

BARRA DE ASISTENCIA Y AYUDA

En ella aparecen botones de ayuda, consulta de comandos, búsqueda de aplicaciones, actualizaciones, portal de Autodesk, etc.

GRUPOS DE HERRAMIENTAS

En ella se encuentran comandos relacionados con su nombre, por ejemplo, en el grupo dibujo contiene comandos de dibujo, como línea, círculo, arco, etc.

FICHAS DE HERRAMIENTAS

Contienen los grupos de herramientas más usadas.

BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO

Contiene botones de comandos más usados que son comunes entre todas las aplicaciones de Windows. Se pueden añadir y quitar en función de las necesidades.

PESTAÑAS DE DIBUJOS ABIERTOS

Es una de las novedades de esta versión, nos permite visualizar entre las distintas sesiones de dibujos abiertas, reordenarlas y comenzar una nueva sesión de dibujo.

CONTROLES DE LA VENTANA GRÁFICA DEL ESPACIO MODELO

Está dividida en tres partes:

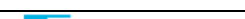
- (-) Controles de la ventana gráfica. Proporciona acceso a varias configuraciones y herramientas de ventana gráfica, además de las opciones de visualización de la ventana gráfica actual en una presentación.
- (Superior) Controles de visualización. Proporciona acceso a las vistas estándar y personalizadas y a las proyecciones 3D.
- (Estructura alámbrica 2D) Controles de estilo visual. Proporciona acceso a estilos visuales estándar y personalizados.

MENÚ DE LA APLICACIÓN

En esta se encuentra los comandos más usados y comunes entre las aplicaciones de Windows, además incluye un explorador de archivos, opciones de configuración y herramientas de ayuda al mantenimiento de dibujos como son, recuperación de dibujos dañados, archivos de seguridad, etc.



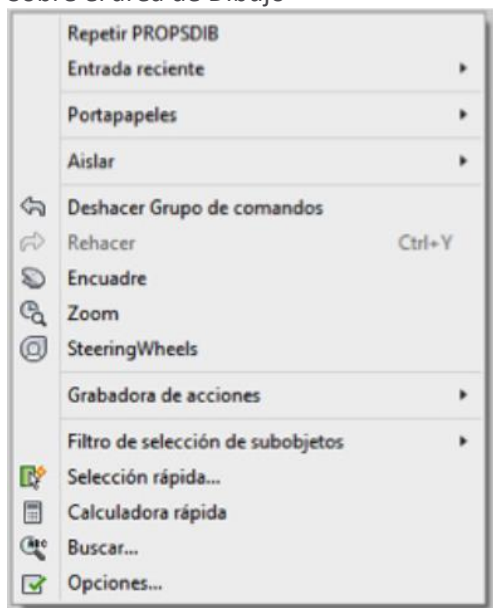
Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 6 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 01	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

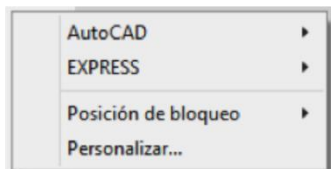
MENÚ CONTEXTUAL

Aparece cuando pulsamos el botón derecho del ratón. En función de la zona en la que estemos con el cursor en nuestra pantalla, el menú contextual toma distintas características. Algunos ejemplos:

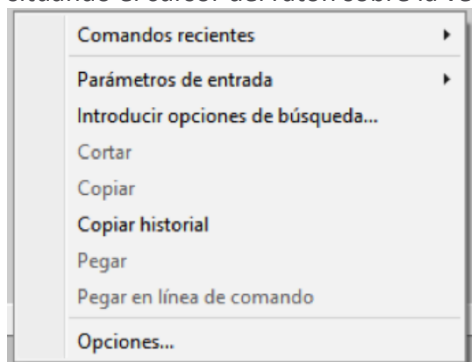
- Sobre el área de Dibujo



- Sobre las barras de herramientas



- **Sobre la ventana de comandos:** El menú contextual se presenta de la siguiente manera situando el cursor del ratón sobre la ventana de comandos.

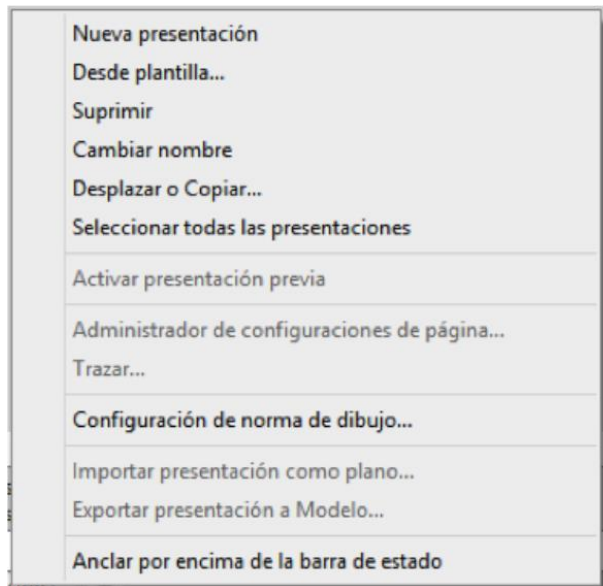


- **Sobre la ficha modelo y presentación:** Se presenta de las siguientes maneras, según la situación del cursor del ratón.

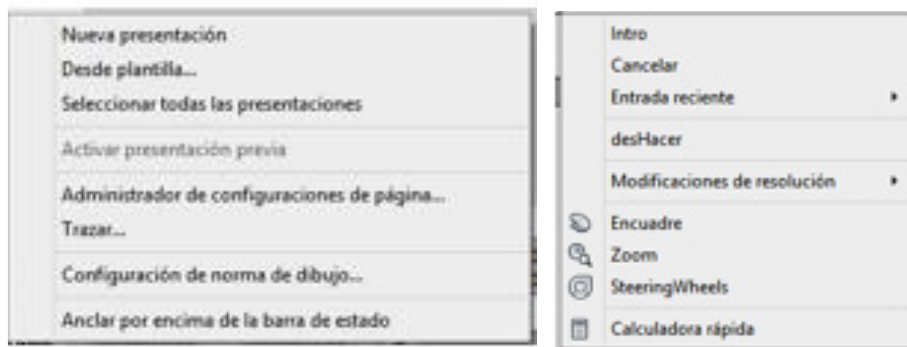


Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 7 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	



- **Dentro de un comando:** Puede adquirir formatos distintos en función del comando utilizado, ejemplo con el comando línea:



Tipos de archivos DWG y DXF.

Archivos de AutoCAD

Los ficheros o archivos de dibujo generados por AutoCAD son del tipo **nombre_de_dibujo.dwg**. Es muy conveniente tener desactivado en Windows la casilla "Ocultar extensiones para tipos de archivo conocidos" dentro de opciones de carpeta, ya que además de este tipo se generan otros tipos de archivo. Cada vez que salimos de AutoCAD se guarda un archivo de seguridad del tipo **nombre_de_dibujo.bak**, que no es más que una copia literal del archivo previo al que simplemente le cambia la extensión. También cada vez que grabamos durante la sesión de dibujo como medida de precaución, AutoCAD desecha la copia de seguridad antigua y la sustituye por una nueva.

Crear un dibujo prototipo (plantillas .dwt)

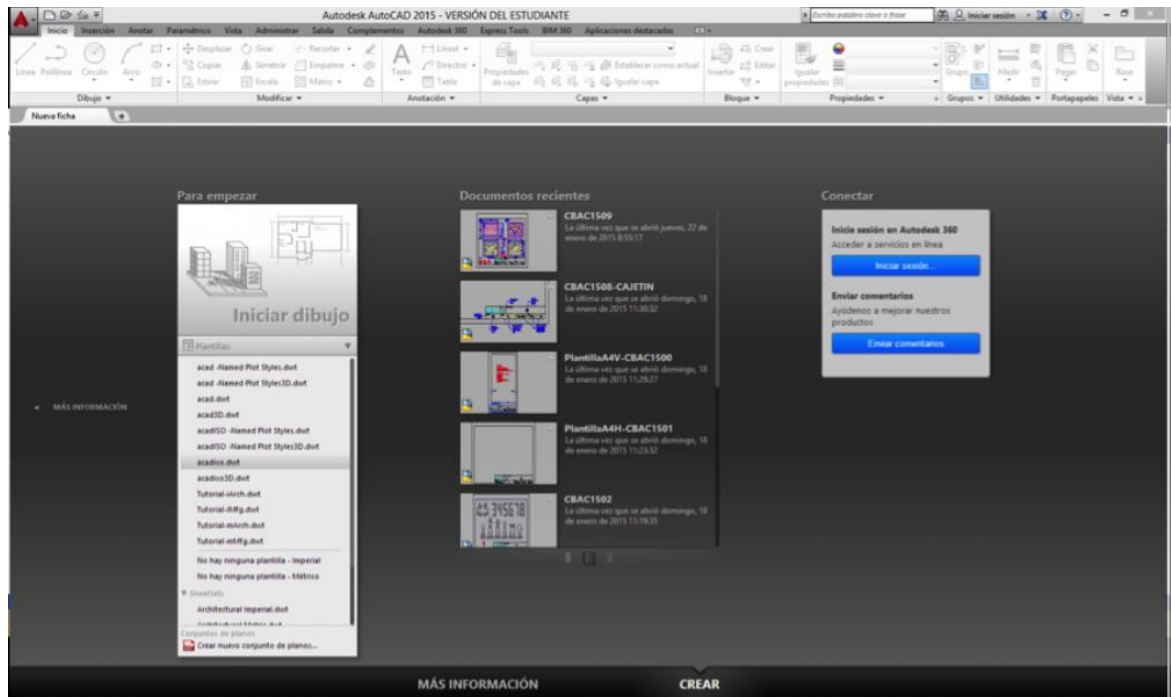
Las plantillas son dibujos prototipos que creamos para facilitar y agilizar todo el proceso de preparación de nuestra sesión de dibujo, el archivo tiene extensión .dwt a diferencia de los archivos de dibujo que tienen extensión .dwg.



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 8 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
		FECHA:	
DEPARTAMENTO DE MECANICA			

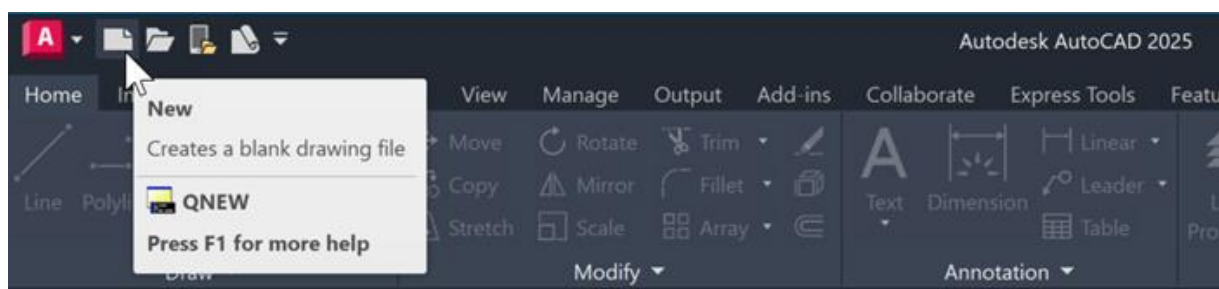
AutoCAD contiene una serie de plantillas propias de la instalación, aparecen en la parte izquierda de la pantalla inicial al abrir la aplicación debajo de iniciar dibujo, podemos observar que al desplegar pinchando sobre el botón plantilla, contienen más plantillas con diversos nombres según la Figura



Crear un nuevo dibujo

Hay dos formas sencillas de crear un nuevo dibujo:

- En la pestaña Inicio, haga clic en Nuevo.
- bien, en la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en Nuevo  para obtener opciones de plantilla de dibujo para comenzar. Un archivo de plantilla de dibujo contiene configuraciones, estándares y definiciones predefinidos que le ahorrarán un tiempo considerable de configuración.



Guardar el dibujo actual

Ahora que ha creado y configurado las unidades de un dibujo, aquí hay dos formas de guardarlo desde la barra de herramientas de acceso rápido:

- Haga clic en Guardar. 



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 9 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

- Haga clic en Guardar como... para guardar una copia del archivo de dibujo con un nuevo nombre de archivo. 

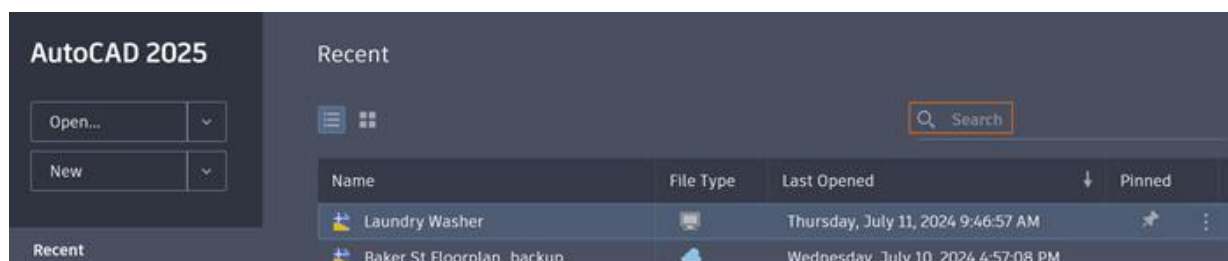
Abrir un dibujo existente

A continuación, se explica cómo abrir dibujos existentes.

Para abrir un dibujo usando el nombre de archivo

En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en Abrir. 

O busque el archivo por nombre en la pestaña Reciente de la barra de búsqueda.



Para abrir un archivo abierto recientemente

En la pestaña Inicio, haga clic en "Recientes" a la izquierda para abrir un archivo recientemente abierto. Para una navegación más precisa, ordene los archivos por Nombre o Última apertura haciendo clic en los encabezados de columna, disponibles solo en la vista de lista.



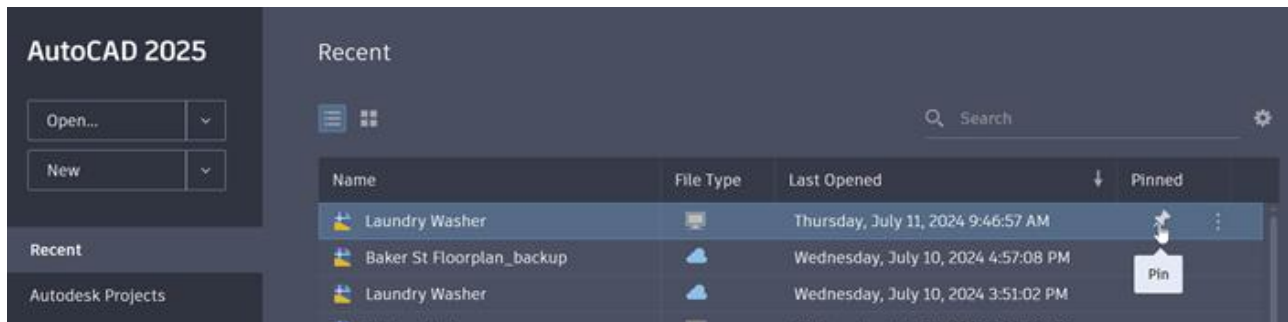
Para fijar un dibujo

Los dibujos anclados aparecerán en la parte superior de la lista de archivos recientes para facilitar el acceso. En la pestaña Inicio, haga clic en Recientes y, a continuación, en la chincheta para anclarlos.



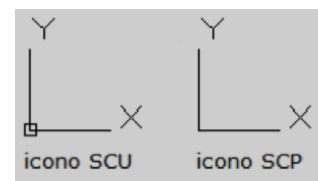
Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 10 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
		FECHA:	



SISTEMA DE COORDENADAS UNIVERSAL (SCU) -SISTEMA DE COORDENADAS PERSONAL (SCP)

Es un icono que aparece en la parte inferior izquierda del área de dibujo, AutoCAD lo utiliza como gestión interna de los objetos, referenciándolos respecto al origen de coordenadas (0,0), lugar donde se cortan los ejes XY. Cuando se varía de la posición original SCU, pasa a llamarse SCP y su aspecto cambia, siempre nos ofrece la posibilidad de volver a la posición original SCU.



COORDENADAS

Existen varios métodos para introducir coordenadas en el espacio y son el sistema de coordenadas cartesianas y polares.

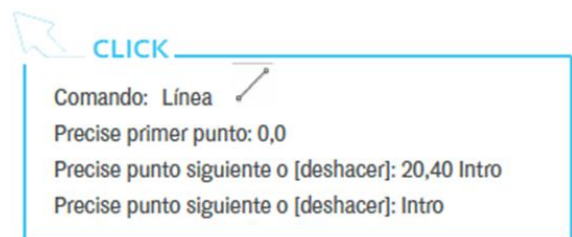
Coordenadas cartesianas

La ubicación viene definida por tres ejes ortogonales (X,Y,Z), al trabajar en 2D emplearemos solo (X,Y). Dentro de este sistema existen dos formas de expresión, coordenadas absolutas y relativas.

Coordenadas absolutas:

Origen de coordenadas (0,0) es la posición del símbolo (SCU-SCP). La expresión la define la coordenada X (abscisas) y la coordenada Y (ordenadas), separadas por una coma.

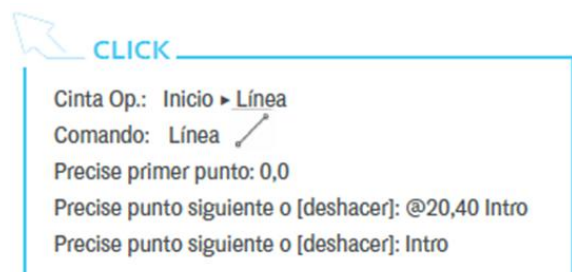
Expresión: X,Y



Coordenadas relativas:

El Origen de coordenadas (0,0) es la última coordenada introducida. Para que adopte esta opción debemos introducir el símbolo @ (alt gr+2), por delante de la coordenada.

Expresión: @X,Y

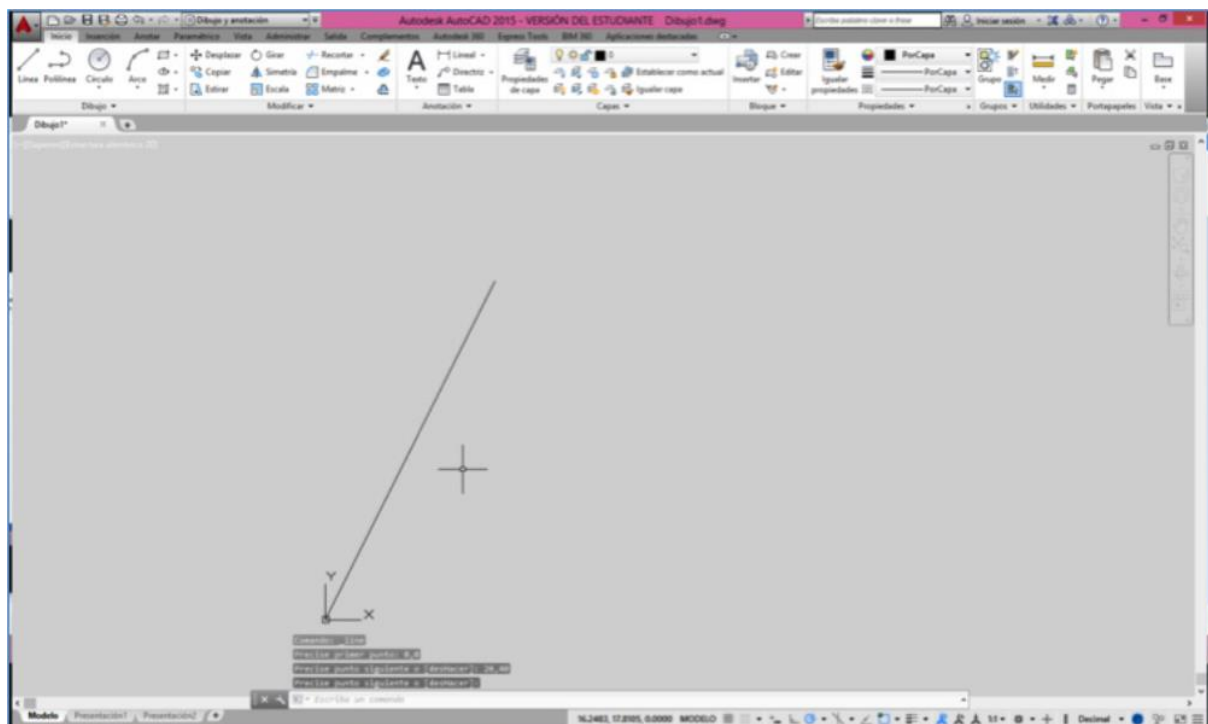


En la Figura vemos como representa gráficamente la entrada de datos con el comando línea.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 11 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 01	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		



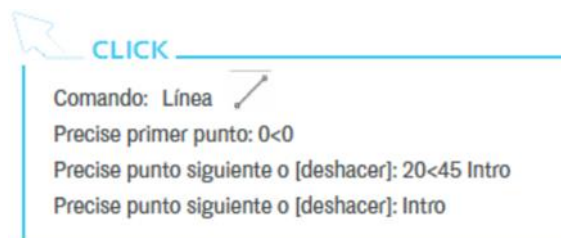
Coordenadas polares

Método para introducir coordenadas en el espacio mediante distancias y ángulos

Coordenadas polares absolutas:

Origen de coordenadas (0,0) es la posición del símbolo (SCU-SCP). La expresión está definida por una distancia y un ángulo, separados por el símbolo menor.

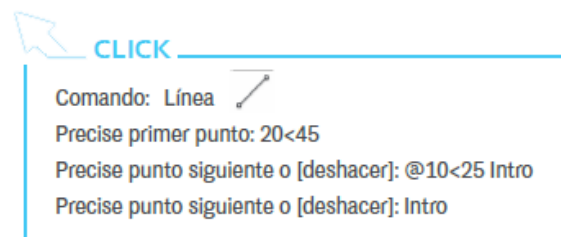
Expresión: d<a



Coordenadas polares relativas:

El origen de coordenadas (0,0) es la última coordenada introducida. Para que adopte esta opción debemos introducir el símbolo @ (alt gr+2) delante de la distancia. La expresión está definida por una distancia y un ángulo, separado por el símbolo menor.

Expresión: @d<a



En la Figura vemos un ejemplo de la representación gráfica de la entrada de datos con coordenadas polares absoluta y relativa.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

Construcciones geométricas en software CAD.

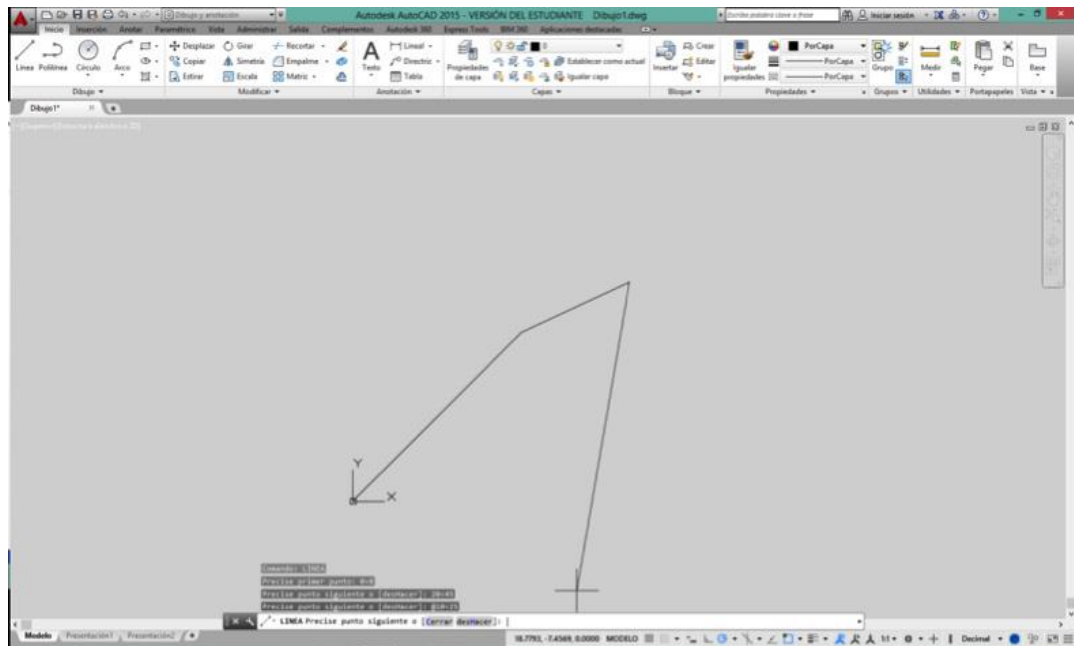
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL:

N° 01

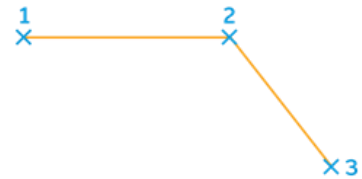
FECHA:



COMANDOS BASICOS:

Line (línea)

Cree una serie de segmentos de línea contiguos. Cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado.



Para crear líneas

1. Haga clic en LINEA.
2. Haga clic en el área de dibujo para especificar el punto inicial del segmento de línea.
3. Especifique el punto final de la línea. Puede hacer clic en el área de dibujo para especificar el punto final o utilizar la entrada dinámica para introducir la distancia mediante el teclado.
4. Continúe especificando segmentos de línea adicionales. Para deshacer el segmento de línea anterior, utilice Ctrl o ⌘ + Z.
5. Pulse Intro para terminar el comando.

Erase (borrar)

Permite borrar objetos de un dibujo. 

Es posible seleccionar objetos para borrarlos del dibujo. Este método no coloca los objetos en el portapapeles, desde donde se puede pegar en otra ubicación.

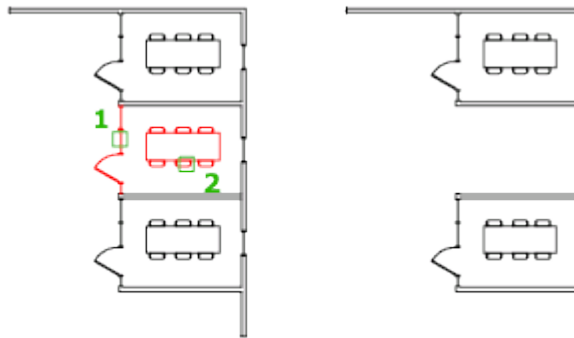
Si está trabajando con objetos 3D, también podrá borrar sub - objetos como caras, mallas y vértices. (No aplicable a AutoCAD LT).



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 13 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
		FECHA:	

En vez de seleccionar objetos para borrar, puede introducir una opción, como **l** para borrar el último objeto dibujado, **p** para borrar el conjunto de selección anterior o **todo** para borrar todos los objetos. También puede escribir “?” para obtener una lista de todas las opciones.



Undo and Redo (deshacer y rehacer)

Haga clic en DESHACER  y REHACER  o utilice los métodos abreviados de teclado.

Para DESHACER y REHACER mediante los métodos abreviados de teclado.

- DESHACER: utilice Ctrl (Windows) o ⌘ (Mac) + Z.
 - REHACER: utilice Ctrl o ⌘ + Y. También puede utilizar Ctrl o ⌘ + Mayús + Z.
- También puede escribir los comandos DESHACER o REHACER en la línea de comando.

Para deshacer varias acciones

Escriba DESHACER (U) en la línea de comando.

Escriba el número de operaciones que desea deshacer y pulse Intro.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 14 de 14	
Construcciones geométricas en software CAD.	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 01
		FECHA:	

Actividades

Exploración guiada

Inscripción como estudiante en la pagina de Autodesk y descarga del programa AutoCAD

https://youtu.be/9--79bV040?si=SwEK6fJiOi_BigtO

Interfaz del Usuario

<https://youtu.be/Mrjv0GRoaxg?si=KhyKnGRlCaScacL2>

Uso del comando línea

<https://youtu.be/ZvBxmeupmvU?si=B2HYAM1Za6cPTFQI>

Uso de Deshacer y Rehacer

<https://youtu.be/6HBRG0Zlb4I?si=Nt67-b204DKD2f1>

Uso de Borrar

<https://youtu.be/4aYm4a9S7jk?si=hEd2Py8glWv1T9UH>

Ejercicios de coordenadas Absolutas y Relativas

https://youtu.be/tDgIGskaq8k?si=wb5Etxr1pMI_7RZD

<https://youtu.be/zMPN20LVllo?si=eqTqN90Q2NsTQj-m>

https://youtu.be/zQUOymCcHZU?si=dBQe_Huybyhdn-fG



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.